Auswertung von optischen Zeitstempeln mit dem Gerät mit GPS pps Blitz

Björn Kattentidt - IOTA/ES - bjoern@kattentidt-astro.de

18.10.2026

Methode des 1pps flashers:

Der 1pps flasher nutzt einen GPS Empfänger um mit einem Programm auf Arduino Nano eine LED für eine bestimmte Zeit leuchten zu lassen mit Beginn des 1pps Signals.

Ein schwacher Blitz in den Strahlengang der Optik erhellt das Bild in dunklen Bereichen leicht. Bei ausreichender Helligkeit der LED kann diese Aufhellung des Bildhintergrunds in einem Video gemessen werden. Auswertungen, wie etwa Photometrie, werden dadurch kaum oder gar nicht gestört. Auf jeden Fall wird bei Sternbedeckungen das Objekt nicht derart überstrahlt, daß es eine Zeitauswertung beeinflußt.

Im folgenden wird Schritt für Schritt beschrieben, wie mit den Blitzen des 1pps-flashers Zeitangaben zur wissenschaftlichen Verwendung ermittelt werden können.

Genauigkeit des Zeitstempels:

Aus Ermangelung einer besseren Möglichkeit wurde eine vorhandene DVTI Kamera (1) verwendet und in einem Modus mit 2ms Belichtungszeit, entsprechend 500 Bildern pro Sekunde, betrieben. Es wurden Videos erstellt mit auswertbaren, optischen Zeitstempeln des 1pps flashers und mithilfe der Zeitangaben am unteren Bildrand mit Beginn und Ende jedes Bildes der DVTI Kamera verglichen. Dabei ist der Beginn des Bildes und des Blitzes interessant.

Durch Vergleich des Ergebnisses mithilfe eines „white tag“ von PyMovie mit den Angaben im Bild konnte festgestellt werden, daß der optische Zeitstempel exakt bis max 1,5ms frühere Zeiten für den Beginn einer Sekunde ss,000 ergab.

Sicher können mit besserer Ausrüstung genauere Messungen durchgeführt werden, z.B. EXTA (2). Für die Verwendung für Sternbedeckungen erscheint das vorhandene Ergebnis aber gut genug zu sein, um mit der hier beschriebenen Auswertemethode wissenschaftlich exakte Angaben und Meldungen durchführen zu können.

Aufnahme eines Videos mit dem 1pps flasher:

Für die wissenschaftlich verwendbare Zeitmessung ist es sehr wichtig zu beachten, welche Länge der Blitz hat und welche Wirkungen dies mit der verwendeten Videokamera hat!

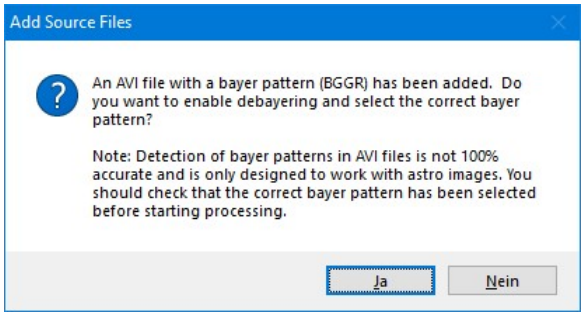
Der Autor verwendet den 1pps flasher am Seestar S50. Daher bezieht sich alles in diesem Artikel auf diese Verwendung. Wird der flasher an anderen Kameras benutzt, muß der Nutzer selbst solche Meßreihen und Prüfungen mit beschriebenen Methoden und Gedanken durchführen um dem wissenschaftlichen Anspruch gerecht zu werden.

Auswertung mit PyMovie / PyOTE (3):

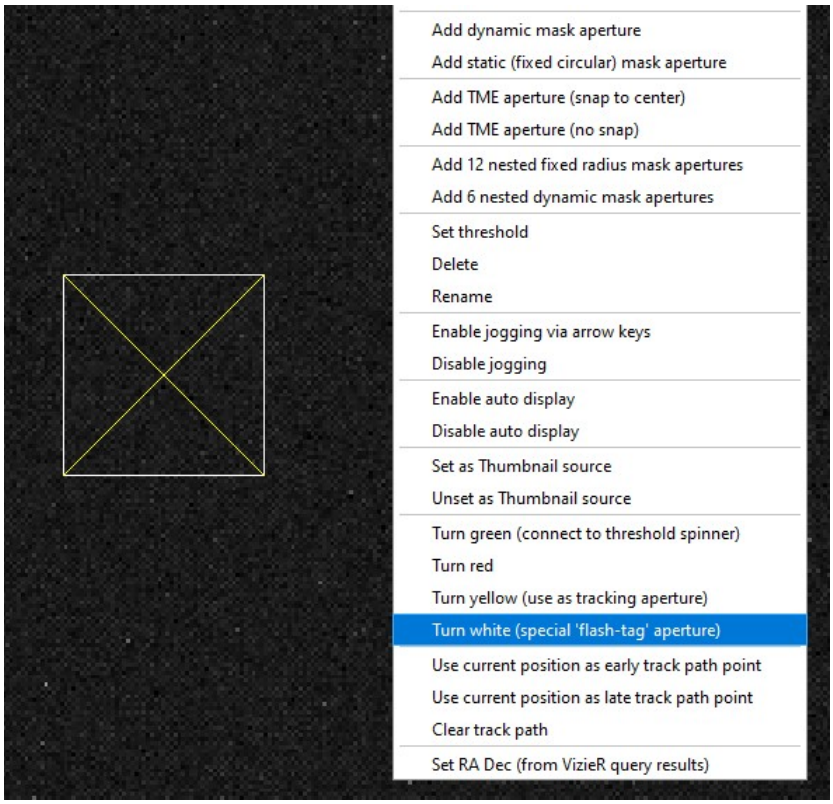
White tag in PyMovie:

Nachdem PyMovie / PyOTE installiert sind und stabil laufen, wird das Video mit PyMovie geöffnet und es werden Meßfelder definiert. Die Vorgehensweise sollte dem Anwender schon bereits bekannt sein.

Wichtiger Hinweis: Ein Video mit dem Seestar S50 muß zwingend als „Raw aktiviert“ aufgenommen werden. Damit entsteht zusätzlich eine sehr große Datei mit Format AVI. Diese muß wegen des proprietären bayer pattern (BGGR) zuerst umgewandelt und vertikal gespiegelt werden. Der Autor bewerkstelligt dies mit PIPP (4). Die Konfigurationsdatei S50_debayer_flipV.pof wird mittels „load options“ mit allen erforderlichen Einstellungen verwendet und ist am Schluß des Artikels abgedruckt. Mit „do processing“ und „start processing“ wird mit PIPP ein avi geschrieben, der weiter verwendet wird.



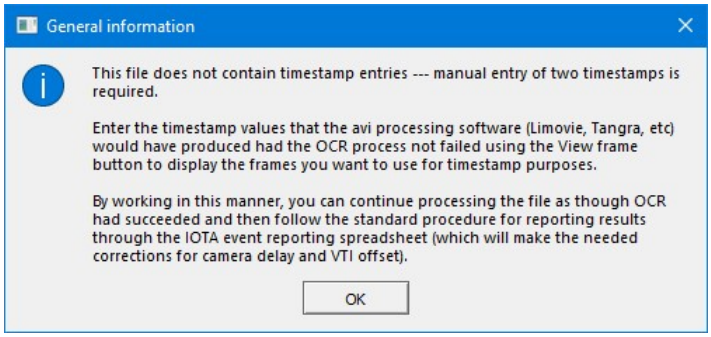
Man setzt nun in PyMovie mit rechtem Mausklick mit „Add dynamic mask aperture“ zusätzlich eine Maske in einem dunklen Bereich ohne helle Punkte (Sterne) und im zweiten Schritt ändert man diese mit „Turn white (Special ‚flash-tag‘ aperture)“ zu einem weiß umrandeten Meßfeld.

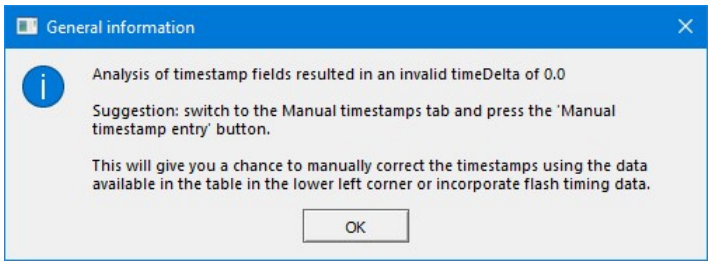


Nach Analyse des Videos mit PyMovie wird die gespeicherte Lichtkurve (*.csv) mit PyOTE geöffnet.

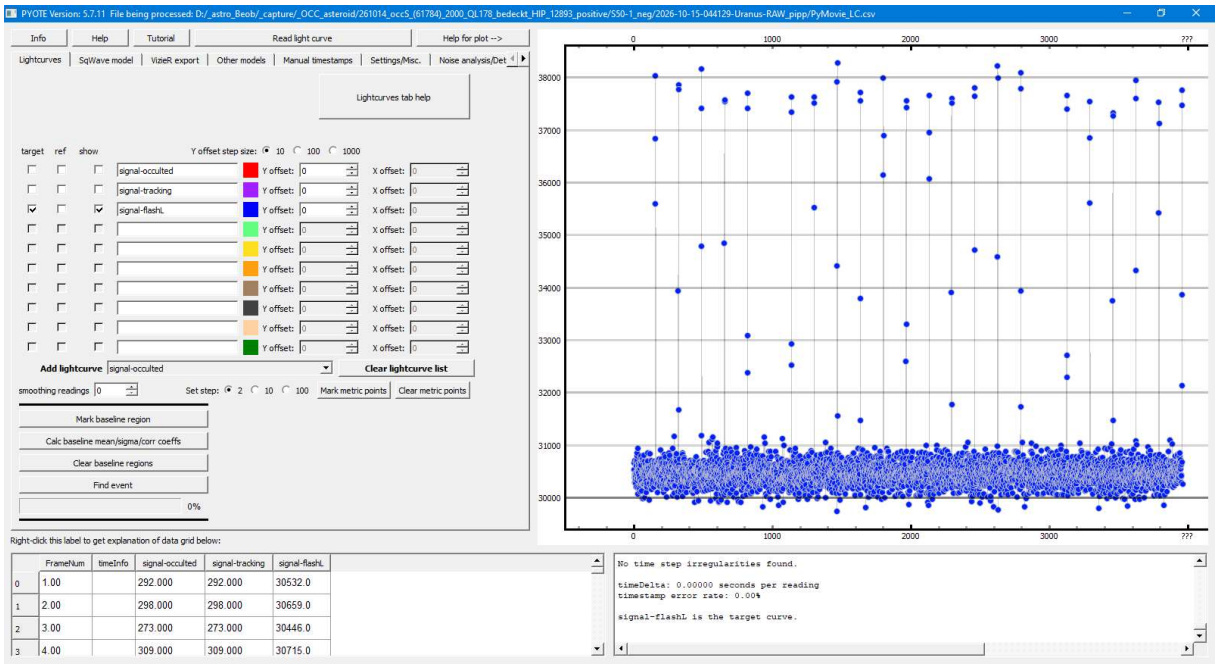
Lichtkurve eines Seestar S50 in PyOTE:

Beim Öffnen einer Lichtkurve vom Seestar S50 erscheinen sofort zwei Meldungen, welche darauf hinweisen daß keine Zeitstempel vorhanden sind, was schon bekannt ist.





Später wird gezeigt wie diese Zeitstempel für PyOTE definiert werden.
Zunächst aber wird im Reiter „Lightcurves“ nur das white-tag Signal sichtbar gemacht.

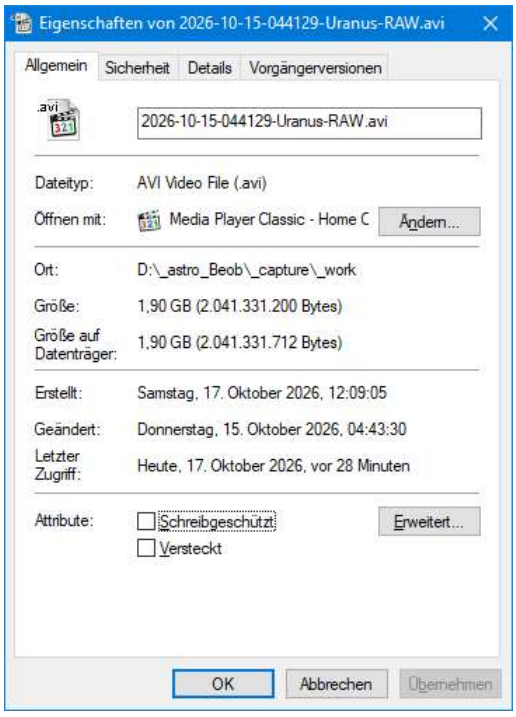


Hier sieht man nun die Lichtkurve der schwachen Blitze als peaks. Der 1pps-Blitzer ist auf Modus #85 eingestellt gewesen, bei dem alle 5 Sekunden ein Blitz stattfindet aber die Sekunde 55 ausgelassen ist. Dadurch ist der Minutenbeginn durch eine auffällige Lücke leicht erkennbar. Dem peak nach einer Lücke ist daher die Zeit ss.000 Sekunden zugeordnet.

Die Länge des Videos beträgt fast exakt 2 Minuten weil der Autor die Roboterapp MacroDroid (5) benutzt hat.
Anmerkung: Diese app ermöglicht es mit mehreren S50 an entfernten Standorten automatisiert zeitgleich kurze Videos zu erstellen.

Einordnung zur richtigen Minute und Stunde:

Mit Windows sehen die Eigenschaften dieses Videos so aus (alt+return):



Dort kann bei „Geändert“ die Zeit des Ende des Videos 04:43:30 abgelesen werden solange die Datei nicht weiter verändert wurde. Hinweis: DATENSICHERUNG beachten!

Diese Zeit war europäische Sommerzeit MESZ, also ist die Zeit 02:43:30 UT für das Ende anzuwenden und der Beginn 2 Minuten vorher. Allerdings ist das nur Sekundengenauigkeit, denn Basis ist die Zeit des smart phones, das üblicherweise bis einige Sekunden neben der wahren Zeit liegt. Der Leser erkennt nun, warum die Minutenmarkierungen im Video so wichtig sind!

Dem aufmerksamen Leser ist nicht entgangen, daß die peaks mehrere Punkte aufweisen, manchmal 3 und manchmal 4. Ursache liegt in der hier angewandten Belichtungszeit von 0,030 Sekunden bei einer Blitzlänge von 0,080 Sekunden.

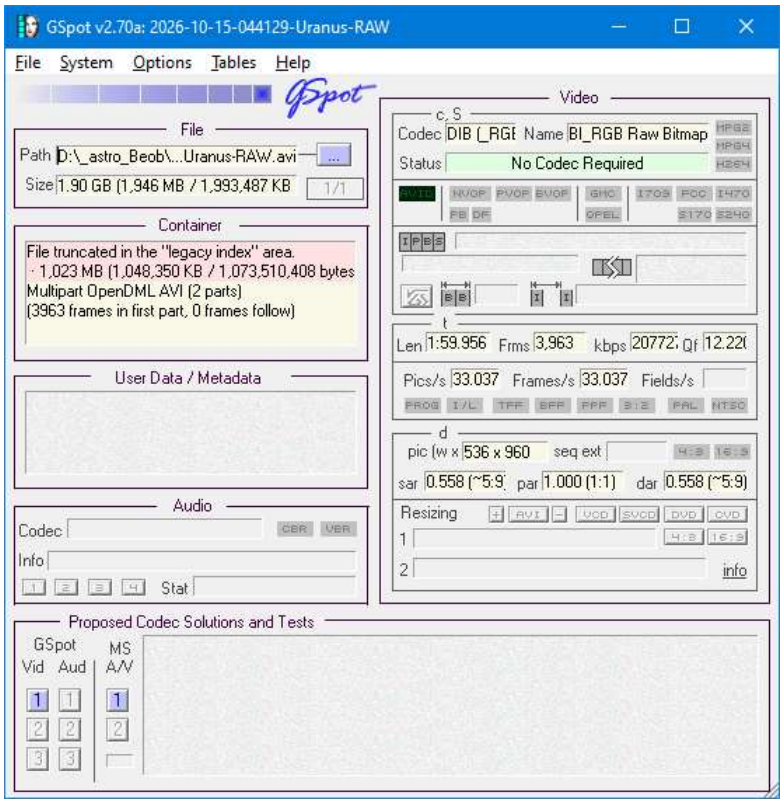
Anmerkung: Anfänglich wurde der Code (6) für den 1pps-flasher mit 40 Millisekunden bedatet, mittlerweile empfiehlt der Autor 80 Millisekunden (ONdurNorm = 80), weil sonst unter 0,08 Sekunden Belichtungszeit im Modus 1X (Vollformat des S50) Blitze „verschwinden“ können, weil nur etwa gut 12,5 Bilder pro Sekunde in diesem Modus erreicht werden können (7). Eine Feststellung der Minute kann so unmöglich werden. Tip: Sollte dies doch einmal geschehen sein, kann man sich den mp4 Video ansehen und mit Glück dort die Minutenlücken noch erkennen.

Im folgenden wird also eine Lichtkurve mit 80 Millisekunden Blitz beschrieben. Das ist wichtig für genaue Zeitmarken und das Verständnis. Jeder Leser mit einem 1pps flasher mit 40ms Blitz muß dies berücksichtigen. Wie das geschieht wird später noch gezeigt.

Wie lang der Blitz des Geräts dauert kann auch tags einfach ermittelt werden: Das S50 im Modus 4X mit „closed arm“ betreiben, Belichtungszeit 0,01 Sekunden einstellen, kurzes Video mit 1pps Blitzen mit max. Stärke aufnehmen, Lichtkurve analysieren. 1pps flasher mit 40ms zeigen dort peaks mit 4 oder 5 Punkten, solche mit 80ms dagegen 8 bis 9 Punkte.

Es ist also nicht nur wichtig zu wissen mit welcher Belichtungszeit man gefilmt hat, sondern auch wieviel Bilder die Kamera pro Sekunde geschafft hat! Hinweis: Man sollte nicht an die Grenze der Kamera gehen, weil eine sonst zeitkonstante Kamera plötzlich Aussetzer bekommen und auch der Zeitbeginn der Bilder ungleiche Abstände zeigen kann!

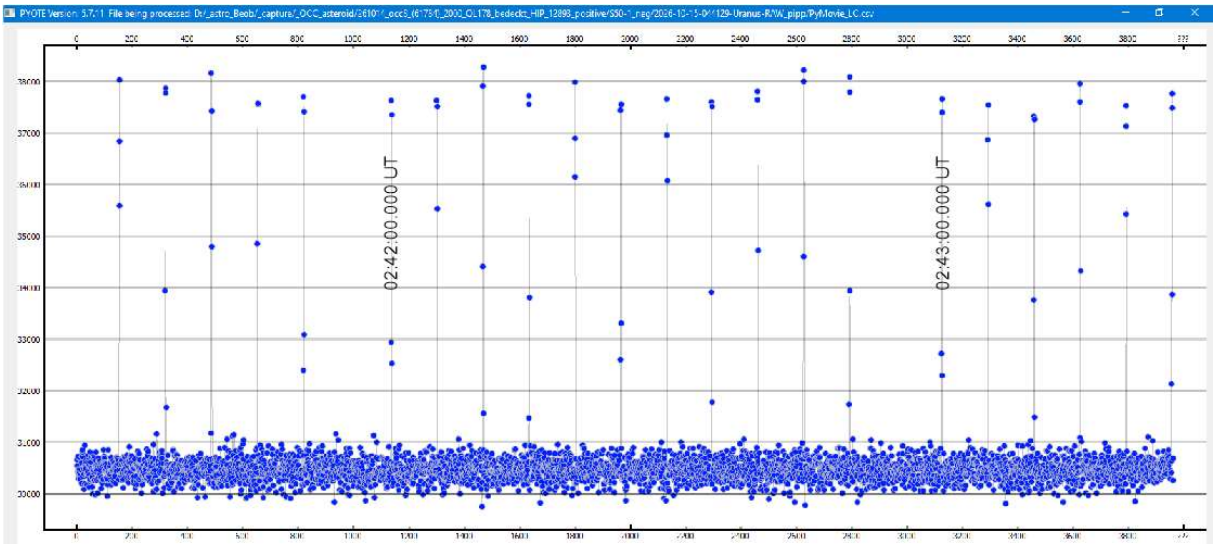
Die Bildzahl pro Sekunde ermittelt der Autor schnell mit dem simplen alten Programm GSpot (8) „Pics/s“ hier zu 33,037 fps.



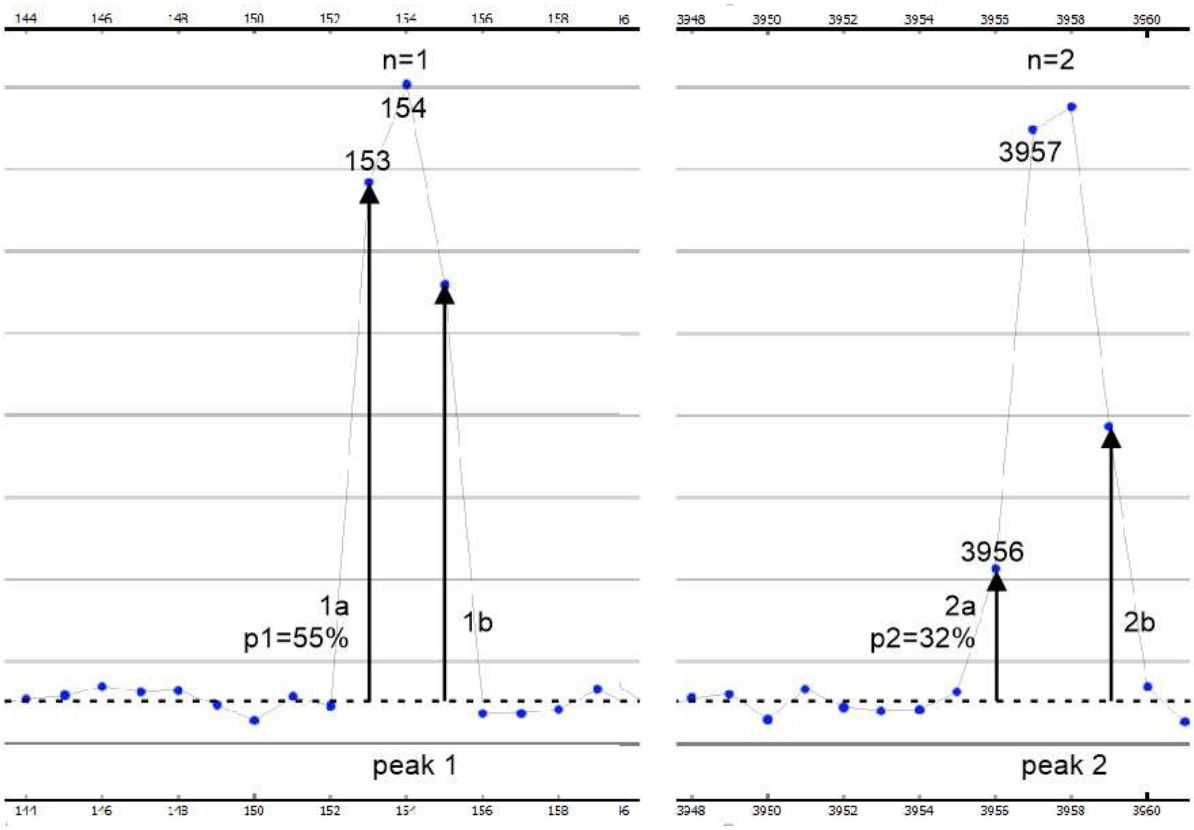
1. **Fall: Belichtungszeit kürzer als Blitzdauer:**

Zurück zu den peaks bei 80ms Blitzdauer und 30ms Belichtungszeit. Das bedeutet ein Blitz erstreckt sich über 2,66 Bilder. Es ist also zu erwarten immer 4 Punkte zu sehen. Zwei Bilder mit voller Belichtung und davor wie dahinter einen geteilten Blitz. Es kann aber auch vorkommen, daß nur drei Bilder vom Blitz belichtet werden.

Folgendes Bild zeigt die gesamte Lichtkurve der Blitze mit den schon ermittelten, zeitmarkierten Minutenstarts.



Hier wird beispielsweise der erste und der letzte Blitz gezeigt und vermessen um dies später in PyOTE zu verwenden:



Nur der erste prozentuale Anteil des geteilten Blitzes wird benötigt. Dieser ergibt sich aus..

$$p = \frac{a}{a+b}$$ zu p1=55% und p2=32%

Es fällt auf, daß die Länge von a und b nicht mal ungefähr die Höhe der Punkte mit voller Belichtung ergeben, aber das ist tatsächlich nicht wichtig. Tests haben ergeben, daß die gezeigte Abmessung und Rechnung bessere Ergebnisse liefern.

Wie man die Länge der Pfeile mißt, bleibt jedem Leser überlassen, denn es gibt dafür viele Möglichkeiten. Auch die Genauigkeit ist ausreichend, wenn sie besser als das Rauschen der Basis ist, deren mittleren Wert man durch Augenmaß im Nahbereich des peaks erhält.

Zum Verständnis: Das Bild 154 bzw. 3957 ist das erste Bild mit voller Belichtung. Dieses erhält den Zeitstempel 02:41:30.xxx or 02:43:25.yyy

xxx/yyy ist der Anteil des Blitzes auf dem vorherigen Bild 153/3956.

Der Anteil p1/p2 wird auf die Zeit angewandt, die nach Abzug der voll belichteten Bilder übrig bleibt.

Zufällig hat der erste peak (links) drei Punkte und der letzte (rechts) vier. Folgende Tabelle verdeutlicht das Ergebnis.

t_{flash} = 80ms	n bei t_{exp} = 30ms	Restzeit	p	Bild	Teilblitz	**Bild**	**Zeitstempel**
links	1	50ms	55%	153	27.5ms	**154**	**02:41:30,044**

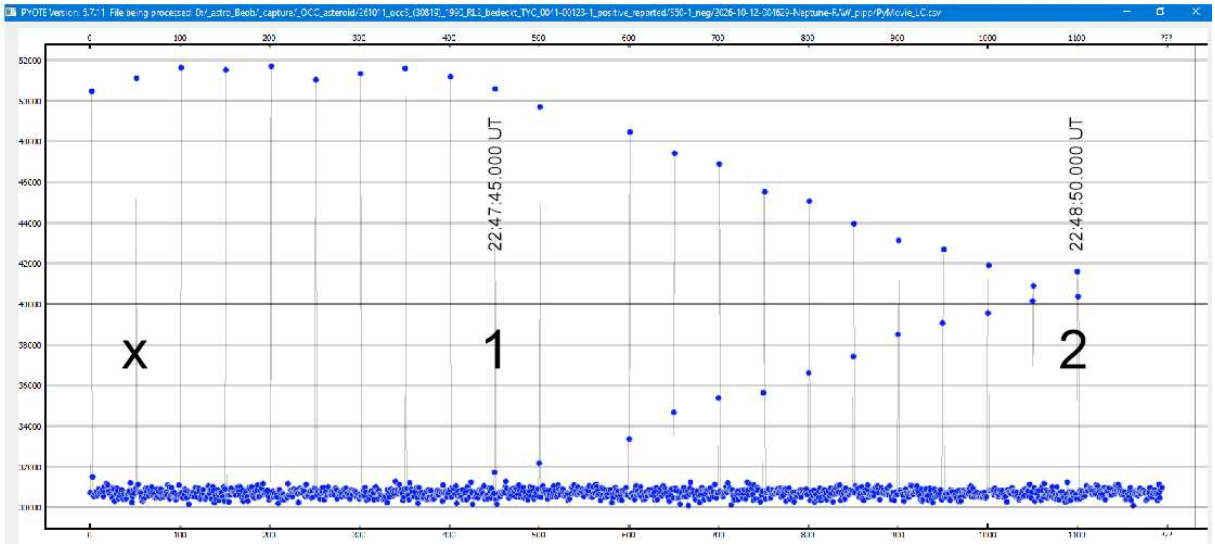
rechts	2	20ms	32%	3956	6.4ms	**3657**	**02:43:25,026**

Mit folgender Gleichung werden beide Fälle erfaßt.

$$\boldsymbol{t_{exp} < t_{flash}}: \qquad \boldsymbol{xxx = p * \left(t_{flash} - n * t_{exp}\right)} \qquad \boldsymbol{Format\ \ hh{:}mm{:}ss.xxx}$$

2. Fall: Belichtungszeit länger als Blitzdauer:

Eine solche Lichtkurve kann wie folgt aussehen.



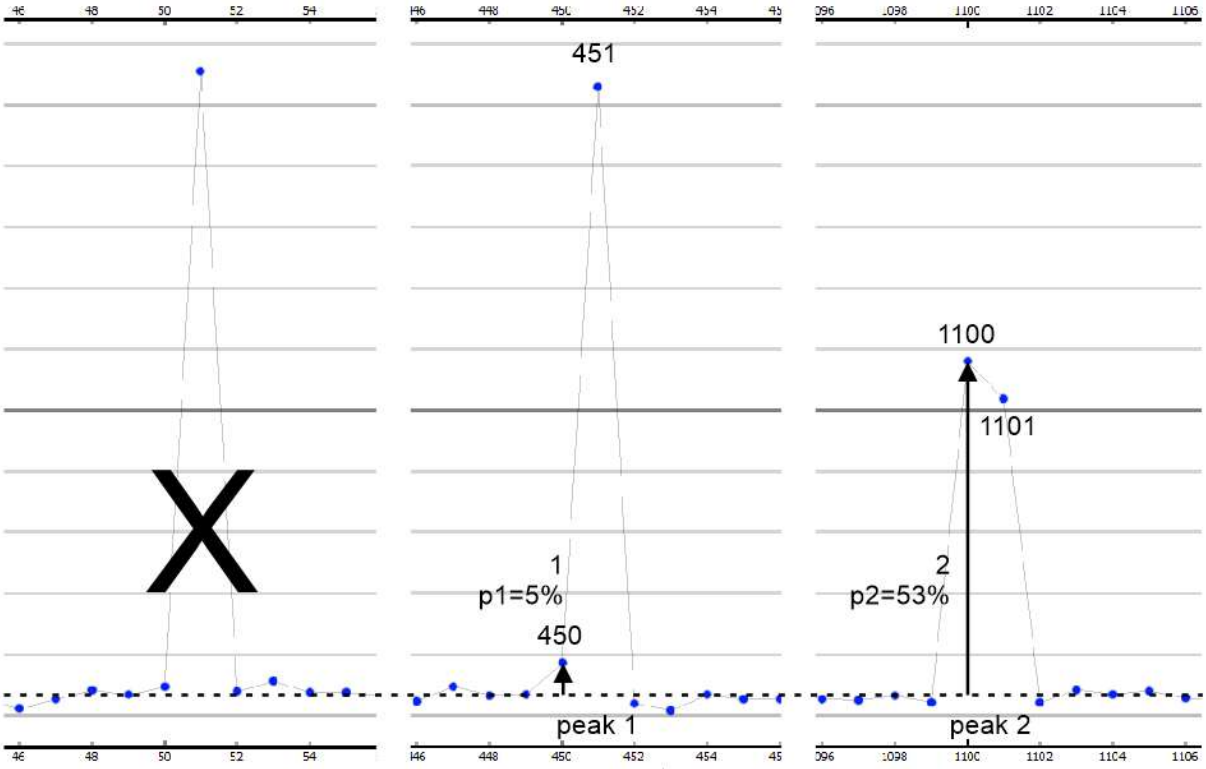
In diesem Fall paßt ein Blitz komplett in eine Bilddauer, wie bei den peaks links im Bild. Dort ist nur ein Punkt zu sehen. Ein solcher peak ist zum Auswerten ungeeignet, weil die Differenz zwischen Blitzdauer und Belichtungszeit die Ungenauigkeit in der Zeitmessung zusätzlich verschlechtert.

Sollte es aus irgendeinem Grund notwendig werden, einen Blitz wie in X zu verwenden, sollte der Mittelpunkt des Bildes als Zeitpunkt für den Blitz herangezogen werden, da der Blitz irgendwo zwischen Anfang und Ende auftrat. Eine zusätzliche Unsicherheit in Höhe der Hälfte der Differenz zwischen Belichtungszeit und Blitzdauer sollte berücksichtigt werden. Diese muss zu der Unsicherheit hinzugerechnet werden, die mit der Analyse einer Sternbedeckung verbunden ist.

$$\boldsymbol{t_{exp} > t_{flash}\ bei\ 1\ Bild}: \quad \boldsymbol{\Delta t_{1frame} = \left(t_{exp} - t_{flash}\right)/2}$$

nur 1 Bild	Belichtungszeit t_{exp}	Blitzzeit t_{flash}	Differenz	**Bild**	**Zeitstempel**	**<u>zusätzliche</u> Unsicherheit** Δt_{1frame}
X	100ms	80ms	20ms	**51**	**22:47:05.050**	**±0.010**

Fände das Ereignis im linken Bildteil statt und man muß peaks rechts davon verwenden wie hier, sollte man versuchen möglichst weit auseinander liegende peaks zu verwenden, etwa die mit 1 und 2 bezifferten.



Jetzt kann mit den peaks 1 und 2 wesentlich genauer als bei X interpoliert werden:

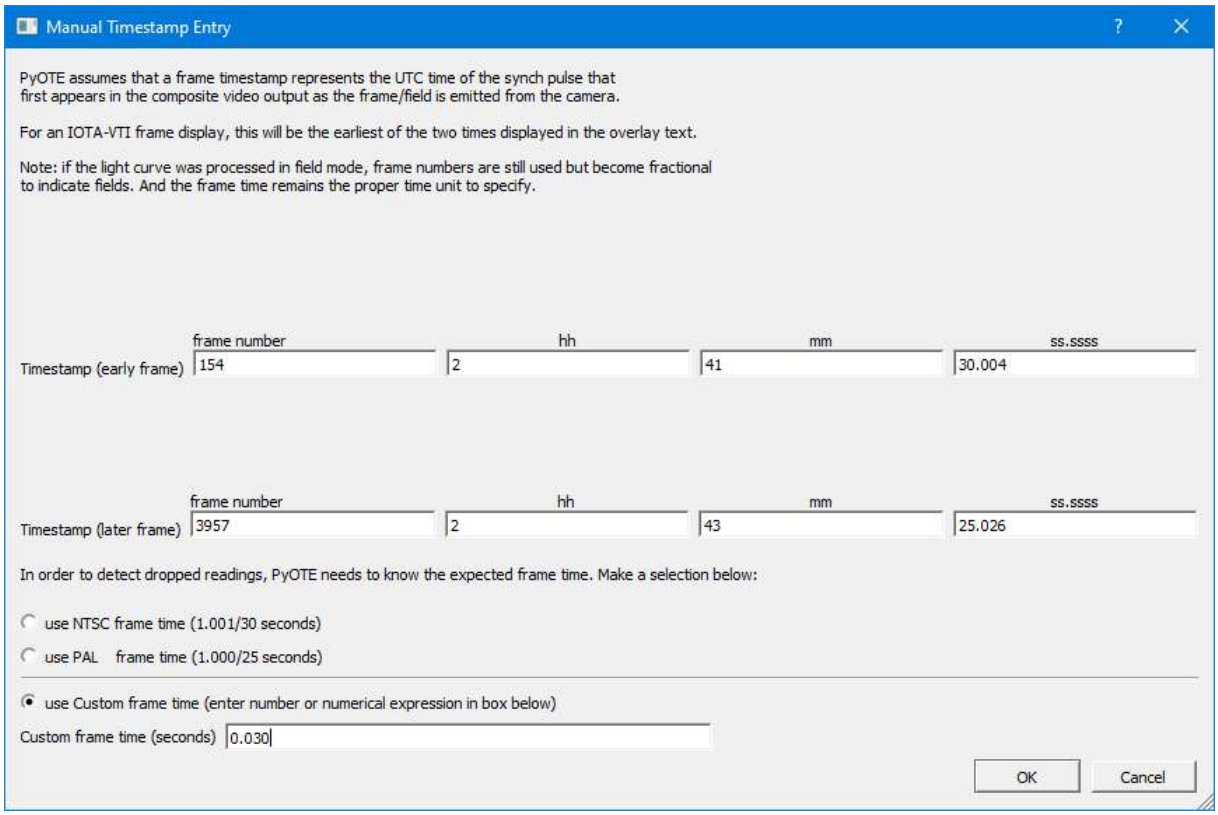
t_{exp} = 100ms	Blitzzeit t_{flash}	p	Bild	Anteil	**Bild**	**Zeitstempel**
1	80ms	5%	450	4.0ms	**451**	**22:47:45.004**
2	80ms	53%	1100	42.4ms	**1101**	**22:48:50.042**

Mit folgender Gleichung werden beide Fälle erfaßt.

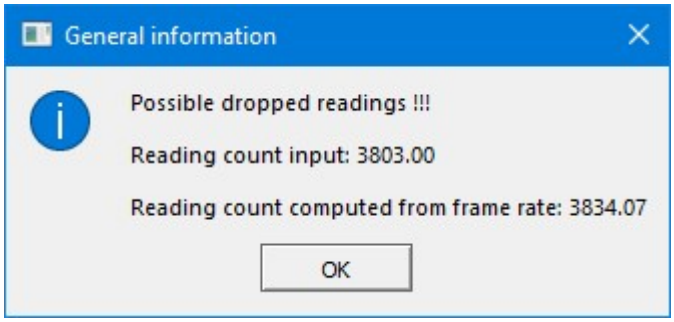
$$t_{exp} > t_{flash}: \qquad zzz = p * t_{flash} \qquad Format\ \ hh{:}mm{:}zzz$$

Definition der Zeitstempel in PyOTE:

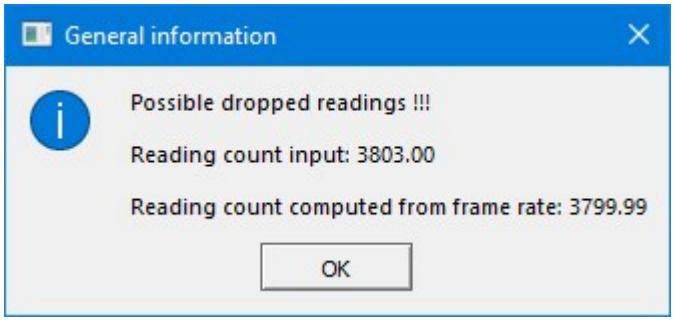
Unter dem Reiter „Manual timestamps“ und button „Manual timestamp entry” werden im sich öffnenden Fenster die Zeiten eingegeben (Werte 1. Fall oben).



Die interpolierten Werte werden eingegeben.



Eine Abweichung von 31 Bildern würde fast einer Sekunde entsprechen, aber offensichtlich brauchte das S50 anstatt der 0,03 Sekunden Belichtungszeit nach den Angaben von GSpot (oben) mit 33,037 fps 0,030269 Sekunden. Damit ergäbe sich eine Abweichung von nur 3,0 Bildern.



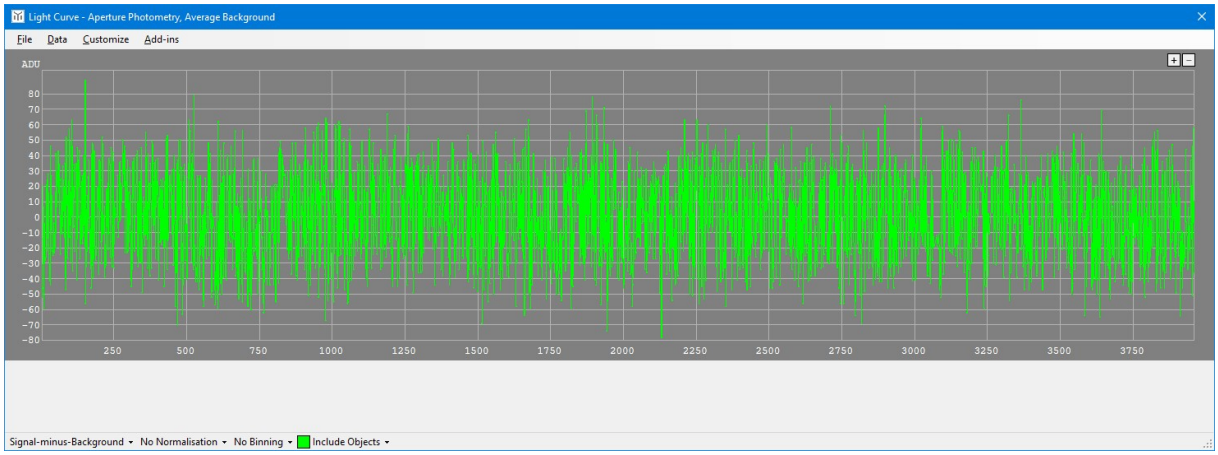
Das wäre akzeptabel. Man sollte aber in der Umgebung einer beobachteten Bedeckung die 5 Sekunden peaks auf Abweichungen prüfen und für exaktere Zeitangaben in der Nähe

liegende peaks nach beschriebener Methode analysieren und als Zeitstempel in PyOTE eintragen. Damit lassen sich etwaige Abweichungen finden.

Auswertung mit Tangra / AOTA:

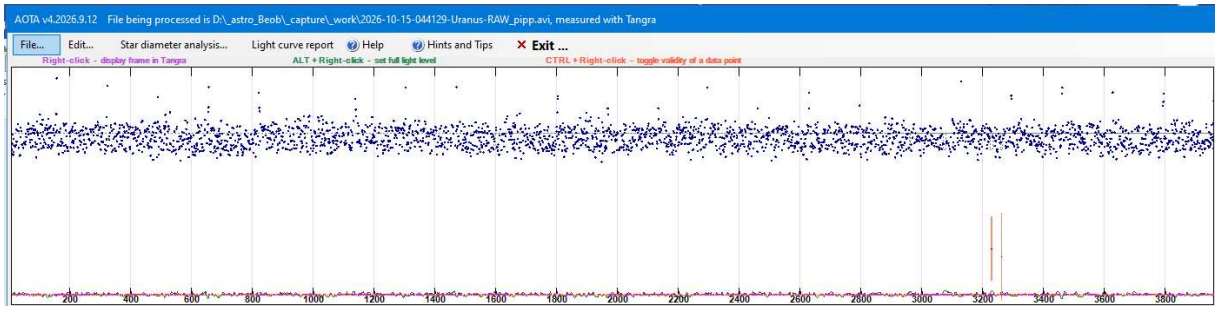
In der Vorgehensweise ist der Autor ungeübt.

Man sollte einen Meßpunkt an einer Stelle ohne Sterne setzen.
Nach der Analyse mit Tangra dann ohne Zeiten weiter machen „continue with no times“.



Es ist aber zu sehen, daß peaks kaum erkannt werden können. Bei Auswertung mit Tangra würde man den Blitz deutlich heller einstellen müssen.

Anschließend in AOTA Einstellungen „binning: 1 frame“ und „running average: 1 bins“.



Man sieht, wie schwer auch in AOTA die peaks erkannt werden können. Eine sichere Detektion kann mit diesem schwachen Blitz nicht erzielt werden, während PyOTE (siehe oben) damit gar kein Problem hatte..
Bessere Aussagen kann der Autor derzeit leider nicht machen.

Quellenangaben

1 Scientific CMOS Video Camera With Digital Time Insertion
https://dvticam.com/

2 EXposure Time Analyzer - EXTA
http://www.dangl.at/exta/exta_e.htm

3 IOTA: Installation und Anwendung von PyMovie / PyOTE

https://occultations.org/observing/software/pymovie/
PyMovie Installation
https://pypi.org/project/pymovie/
PyOTE Installation
https://pypi.org/project/pyote/

4 PIPP v2.5.9
https://web.archive.org/web/20230531163522/https://sites.google.com/site/astropipp/downloads

5 MacroDroid app für Android
macrodroid-automatisierung.de.appcompare.net

6 source code: 1pps_flasher
https://github.com/leontodon1/1pps_flasher

7 Folie 6, eigener Vortrag
28. Kleinplanetentagung, VEGA-Sternwarte Haus der Natur, 19.-21.Juni, 2026
http://ftp-europlanet.de/wp-content/uploads/2026/06/Vortrag_BjKa_KP28_2026.pdf

8 GSpot
https://www.videohelp.com/software/GSpot

S50_debayer_flipV.pof

```
[PIPP OPTIONS FILE]
BATCH_MODE True
JOIN_MODE False
PLANETARY_MODE False
FULLDISC_MODE False
CLOSEUP_MODE False
PLANETARY_ANNIMATION_AVI_MODE False
PLANETARY_ANNIMATION_GIF_MODE False
ISS_MODE False
AVI_ARCHIVE_MODE False
FRAME_LIMIT False
FRAME_RANGE_TYPE 0
START_FRAME_VALUE 1
END_FRAME_VALUE 1200
NUM_FRAMES_VALUE 1200
DARK_FRAME_SUBTRACT True
SAVE_MASTER_DARK False
REPLACE_HOT_PIXELS False
HOT_PIXEL_THRESHOLD 90
DARK_DATA_HAS_BAYER False
FLAT_FRAME_CALIBRATE True
SAVE_MASTER_FLAT False
FLAT_DATA_HAS_BAYER False
FLAT_DARK_FRAME_SUBTRACT True
SAVE_MASTER_FLAT_DARK False
BINNING 0
BIN_CALC 0
DEBAYER_ENABLED True
PROTECT_BAYER False
DEBAYER_TYPE 0
DEBAYER_PATTERN 1
RAW_HPF False
RAW_DEBAYER True
RAW_DEBAYER_ALGORITHM 0
RAW_COLOUR_SPACE 0
RAW_HIGHLIGHTS 1
TRUE_Y800 False
SER_BIT_DEPTH 0
```

```
INPUT_FRAME_COLOUR 0
IP_FRAME_DROP_VALUE 0
AVI_OLD_FORMAT False
AVI_SAFE_WIDTH False
AVI_OLD_FORMAT_MAX_SIZE 0
AVI_CODEC 0
AVI_CODEC_QUALITY 10
DATE_TIME_EXTRACT False
WJUPOS_CONV_UT True
WJUPOS_DATETIME_FORMAT 0
WJUPOS_DATETIME_TEXT YYYYMMDD_hhmmss
WJUPOS_INPUT_FPS 60
INPUT_GAIN 1
GAMMA 1
MEDIAN_FILTER False
CHECK_PLANET False
MIN_PLANET_SIZE 15
EDGE_IN_SHADOW 0
CENTRE_PLANET False
AUTO_THRESHOLD True
THRESHOLD 40
OVEREXPOSED False
OVEREXPOSED_VALUE 20
ENABLE_CROP False
CROP_WIDTH 448
CROP_HEIGHT 448
X_OFFSET 0
Y_OFFSET 0
HISTO_STRETCH False
HISTO_STRETCH_VALUE 75
HISTO_STRETCH_NO_BP False
RGB_STRETCH True
KEEP_IMAGE_FILENAMES True
NO_FRAME_RENUMBER False
ADD_LEADING_ZEROS True
ADD_QUALITY_VALUE False
STABILISE_NONE_MODE True
STABILISE_OBJECT_MODE False
STABILISE_SURFACE_MODE False
SURFACE_FEATURE_TRACKING_EN False
STABILISE_EN False
AFB_X 150
AFB_Y 150
AFB_WIDTH 128
AFB_HEIGHT 128
AFB_REJECT True
AOI_ENABLE False
AOI_X 10
AOI_Y 10
AOI_WIDTH 300
AOI_HEIGHT 300
AOI_REJECT True
AOI_CROP True
CONV_MONO True
CONV_MONO_TYPE 0
FLIP_X False
FLIP_Y True
ROTATE 0
RESIZE_FRAMES False
RESIZE_KEEP_ASPECT_RATIO True
RESIZE_WIDTH 150
RESIZE_HEIGHT 150
ANIM_FWD_ENABLE True
ANIM_REPEAT_FWD_LAST_ENABLE False
ANIM_REPEAT_FWD_LAST_VALUE 1
ANIM_REV_ENABLE False
ANIM_FWD_ENABLE True
ANIM_REPEAT_REV_LAST_ENABLE False
ANIM_REPEAT_REV_LAST_VALUE 1
ANIM_REPEAT_ALL_ENABLE False
ANIM_REPEAT_ALL_VALUE 1
ANIM_REPEAT_REV_DISABLED_LAST True
ENABLE_QUALITY False
```

```
QUALITY_LIMITING True
QUALITY__LIMITING_TYPE 0
QUALITY_FRAMES 1200
QUALITY_REORDER True
DEFAULT_QUALITY True
NINOX_QUALITY False
HISTO_QUALITY False
TOTALPIXEL_QUALITY False
QMIN 3
QMAX 5
QINC 1
ENABLE_QWEIGHT False
CREATE_OUTPUT_SUBDIR False
SUBDIR_NAME pipp_
SUBDIR_APPEND_TIME True
OUTPUT_DIRECTORY Default (Source File Directory)
OUTPUT_PREFIX
OUTPUT_SUFFIX _pipp
OUTPUT_AVI True
OUTPUT_SER False
OUTPUT_BMP False
OUTPUT_TIF False
OUTPUT_PNG False
OUTPUT_FITS False
OUTPUT_GIF False
AVI_FPS_AS_INPUT True
AVI_FPS_VALUE 60
GIF_REPEAT_ALL_FOREVER_VALUE True
GIF_FPS_AS_INPUT False
GIF_FPS_VALUE 3
GIF_COLOUR_QUANT_TYPE 0
GIF_ADV_OPTIONS 1
GIF_UNCHANGED_BORDER_EN True
GIF_UNCHANGED_BORDER_TOL 5
GIF_TRANS_PIXEL_EN True
GIF_TRANS_PIXEL_TOL 5
GIF_BIT_DEPTH_EN False
GIF_BIT_DEPTH_VAL 7
GIF_LOSSY_COMP_EN False
GIF_LOSSY_COMP_VAL 1
RGB_SPLIT False
FRAME_DROP_VALUE 1
WJUPOS_NAME_ENABLE False
WJUPOS_TIME 0
SAVE_REJECTED False
```